面向拓扑辨识的需求响应设计

***Abstract*—给定当前模型和备选模型，需求响应应使两者的电压解释能力产生足以改变选模结果的差别。本文直接采用辨识器的损失改善条件，给出正态预测误差下满足该条件的概率保证，并将 DR 规划写为最小费用的二次约束问题。**

I. 预测、损失与选模

模型 0 表示当前选中的模型，模型 1 表示待比较的备选模型。两者均由历史数据拟合，之后固定参数，以 $H_0, H_1 \in \mathbb{R}^{m\times d}$ 将功率 $P \in \mathbb{R}^d$ 映射为电压响应 $V \in \mathbb{R}^m$。模型 1 可以增线、删线或改变连接，不预设两个模型之间的包含关系。

令 $u \in \mathbb{R}^r$ 为 DR 计划调节量，功率预测为

$$P(u) \sim \mathcal{N}(\widehat{p} + Bu, \Sigma_P). \tag{1}$$

其中 $\widehat{p}$ 为无 DR 的功率预测均值，B 将调节量转为节点 P/Q 变化，Σ_P 为给定的功率预测误差协方差。电压误差采用共同模型

$$V \mid P, \text{模型 } k \sim \mathcal{N}(H_k P, \Sigma_V), \quad k = 0, 1. \tag{2}$$

$\Sigma_V \succ 0$ 描述给定功率后剩余的电压误差，与功率预测误差独立。两项协方差均不随报价变化，可由预测器提供，也可作为假设给定。

用同一观测评价两个模型，定义平方损失

$$S_k = (V - H_k P)^\top \Sigma_V^{-1} (V - H_k P). \tag{3}$$

这里按电压误差大小对残差加权，并对全部观测求和。正态密度为

$$f_k(V \mid P) = \frac{\exp(-S_k/2)}{(2\pi)^{m/2} |\Sigma_V|^{1/2}}. \tag{4}$$

设 $q_h \in (0, 1)$ 为历史更新后模型 1 的概率，q_1 为加入新观测后的概率。两模型采用相同的功率预测分布，贝叶斯公式给出

$$\frac{q_1}{1 - q_1} = \frac{q_h}{1 - q_h} \exp\!\left(\frac{S_0 - S_1}{2}\right). \tag{5}$$

式(5)中的 $1/2$ 来自正态密度(4)。若把损失定义为 $J_k = S_k/2$，指数即可写成 $J_0 - J_1$；相应的算法容差也应除以 2。

辨识器采用的改善条件统一写为

$$S_0 - \kappa S_1 > \delta, \qquad \kappa \geq 1. \tag{6}$$

κ 由选模规则规定，δ 为新日需要补足的损失差。保留完整历史时，

$$\delta = \delta_{\text{all}} - (S_0^h - \kappa S_1^h), \tag{7}$$

其中 S_k^h 为历史损失，δ_{all} 为合并数据的容差。平均损失应先按观测数换算到式(3)的总和口径。

规划时以模型 1 作为电压预测参考，即 $V = H_1 P + \varepsilon$、$\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_V)$。以下 $\mathbb{P}_1, \mathbb{E}_1$ 均指这一假设及给定历史下的概率和期望。要求

$$\mathbb{P}_1(S_0 - \kappa S_1 > \delta) \geq \beta, \qquad 0 < \beta < 1. \tag{8}$$

例如 $\beta = 0.9$ 表示在该预测模型下，至少 90% 的执行满足改善条件。

II. DR 需要产生多大的电压差

两个模型的预测电压之差及其协方差为

$$d(u) = (H_1 - H_0)(\widehat{p} + Bu), \tag{9}$$

$$\Sigma_D = (H_1 - H_0)\Sigma_P (H_1 - H_0)^\top. \tag{10}$$

$d(u)$ 直接表示 DR 后两模型的平均预测差，Σ_D 表示功率预测误差使该差异如何波动。

给定上述误差假设，预先计算固定权重

$$W = \frac{1}{4(\kappa + 1)} \left(\Sigma_V + \frac{\Sigma_D}{2(\kappa + 1)}\right)^{-1} \tag{11}$$

及所需门槛

$$\begin{aligned} h = {} & \frac{\delta}{4\kappa} + \log \frac{1}{1 - \beta} \\ & - \frac{1}{2} \log \frac{|\Sigma_V + \Sigma_D/[2(\kappa + 1)]|}{|\Sigma_V|} \\ & - \frac{m}{2} \log \frac{\kappa + 1}{2\kappa}. \end{aligned} \tag{12}$$

W 按误差大小衡量电压差；h 同时计入选模门槛和要求的成功比例。

命题 1: 在式(1)–(8)的固定参数模型下，

$$\boxed{d(u)^\top W d(u) \geq h} \tag{13}$$

是式(8)的充分条件。

证明见附录。正文只需计算 $d(u)$ 并与固定的 W, h 组合，无需在每次优化迭代中计算概率积分。

设 $K(u)$ 为合同费用，$\mathcal{U}$ 为设备功率、能量和可用时段允许的调节范围。DR 规划直接写为

$$\boxed{\begin{aligned} \min_{u \in \mathcal{U}} \quad & K(u), \\ \text{s.t.} \quad & d(u)^\top W d(u) \geq h. \end{aligned}} \tag{14}$$

$d(u)$ 对 u 为线性加常数，W, h 在规划前固定，因此约束已经是二次形式，无需再引入一组展开系数。二次费用和线性设备约束对应非凸 QCQP；原设备控制中的离散选择按原接口保留。

本节不新增矩估计步骤。均值和协方差是预测输入，证明中的期望在正态假设下直接计算。式(13)用一个可计算的上界控制失败概率，因此可能多要求一些调节量。它针对冻结模型的比较，重新调权与最终输出仍按实际辨识流程检验。

Appendix A
概率条件的推导

A. 整理损失差

记 $\Delta H = H_1 - H_0$。规划时 $V = H_1 P + \varepsilon$，所以两模型的残差分别为

$$V - H_1 P = \varepsilon, \qquad V - H_0 P = \varepsilon + \Delta H P.$$

为按同一电压误差尺度计算平方损失，令

$$e = \Sigma_V^{-1/2}\varepsilon, \qquad Z = \Sigma_V^{-1/2}\Delta H P, \tag{15}$$

其中 $\Sigma_V^{-1/2}$ 取对称正定平方根的逆。由正文的正态模型，

$$e \sim \mathcal{N}(0, I_m), \quad Z \sim \mathcal{N}(a, C), \quad e \perp Z,$$

且

$$a = \Sigma_V^{-1/2} d(u), \qquad C = \Sigma_V^{-1/2}\Sigma_D\Sigma_V^{-1/2}.$$

在给定 u 时，a, C 均已知。于是

$$S_1 = \|e\|^2, \qquad S_0 = \|e + Z\|^2,$$
$$L := S_0 - \kappa S_1 = \|Z\|^2 + 2e^\top Z - (\kappa - 1)\|e\|^2. \tag{16}$$

需要控制的失败事件是 $L \le \delta$。

B. 选择概率上界

直接计算 $\mathbb{P}_1(L \le \delta)$，需要在式(16) 给出的二次边界内积分；该边界还会随 DR 计划 u 改变。为得到可预计算的二次约束，本文选择一个易于解析计算的概率上界。

由于 L 可能为负，先对任意 $\lambda > 0$ 定义非负随机量 $X = e^{-\lambda L}$。指数函数的单调性给出

$$L \le \delta \quad \Longleftrightarrow \quad X \ge e^{-\lambda\delta}.$$

任意非负 X 与 $\tau > 0$ 满足 $\mathbb{E}_1 X \ge \tau \mathbb{P}_1(X \ge \tau)$。取 $\tau = e^{-\lambda\delta}$，得到

$$\mathbb{P}_1(L \le \delta) \le e^{\lambda\delta}\mathbb{E}_1 e^{-\lambda L}. \tag{17}$$

因此，只需使右端不超过 $1 - \beta$。使用式(17)是为保留可求解的二次形式所作的选择；它给出充分条件，并非成功概率的精确表达。

C. 选择参数

λ 是证明和规划中由我们固定的数，不是待估计的负荷参数。将正态密度中的 $-\|e\|^2/2$ 与 $-\lambda L$ 相加，配方后会出现

$$b(\lambda) = 1 - 2\lambda(\kappa - 1), \qquad \gamma(\lambda) = \frac{\lambda(1 - 2\kappa\lambda)}{b(\lambda)}. \tag{18}$$

取充分范围

$$0 < \lambda < \frac{1}{2\kappa} \tag{19}$$

可保证 $b(\lambda) > 0, \gamma(\lambda) > 0$：第一次积分有界，第二次积分对任意 $C \succeq 0$ 均有界，并保留对模型电压差的正权重。式(19) 是便于统一设计的充分范围，不是积分存在的必要范围。

本文采用固定值

$$\lambda = \frac{1}{4\kappa}, \qquad b = \frac{\kappa + 1}{2\kappa}, \qquad \gamma = \frac{1}{4(\kappa + 1)}. \tag{20}$$

它位于式(19)内，使后续公式简洁，并避免在 DR 优化中再同时选择 λ。其他固定的合法取值也可形成二次约束；式(20)不保证上界最紧。

D. 计算右侧期望

按全期望公式，可先固定 Z、对电压误差 e 计算，再对由功率误差引起的 Z 计算：

$$\mathbb{E}_1 e^{-\lambda L} = \mathbb{E}_Z\left[\mathbb{E}_e(e^{-\lambda L} \mid Z)\right]. \tag{21}$$

两次积分分别处理两种误差，不会重复计入同一误差。

1) 先对电压误差积分: 给定 $Z = z$ 时，z 是常数；被积变量只有 e。由于 e 与 Z 独立，e 的条件密度仍为

$$\phi_m(e) = (2\pi)^{-m/2} e^{-\|e\|^2/2}.$$

期望就是函数乘以该密度后积分：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_e(e^{-\lambda L} \mid Z = z) &= \int_{\mathbb{R}^m} e^{-\lambda L(e,z)}\phi_m(e)\, de \\ &= (2\pi)^{-m/2} e^{-\lambda\|z\|^2} \\ &\quad \cdot \int_{\mathbb{R}^m} e^{-b\|e\|^2/2 - 2\lambda e^\top z}\, de.\end{aligned} \tag{22}$$

其中 $b = 1 - 2\lambda(\kappa - 1)$ 正是合并正态密度后的平方项系数。完成平方：

$$\begin{aligned}-\frac{b}{2}\|e\|^2 - 2\lambda e^\top z = &-\frac{b}{2}\left\|e + \frac{2\lambda}{b}z\right\|^2 \\ &+ \frac{2\lambda^2}{b}\|z\|^2.\end{aligned} \tag{23}$$

令 $y = \sqrt{b}\,(e + 2\lambda z/b)$，则 $de = b^{-m/2}dy$，积分区域仍为 $\mathbb{R}^m$。利用标准正态密度的积分为 1，即

$$(2\pi)^{-m/2}\int_{\mathbb{R}^m} e^{-\|y\|^2/2}\, dy = 1,$$

式(22)便成为

$$\mathbb{E}_e(e^{-\lambda L} \mid Z = z) = b^{-m/2} e^{-\gamma\|z\|^2}, \tag{24}$$

这里 $\gamma = \lambda - 2\lambda^2/b$，与式(18)一致。因子 $b^{-m/2}$ 来自换元时的体积变化。

2) 再对功率误差积分: 由式(21)和式(24)，剩下的计算是

$$\mathbb{E}_1 e^{-\lambda L} = b^{-m/2}\mathbb{E}_Z e^{-\gamma\|Z\|^2}. \tag{25}$$

为同时允许 C 奇异，取 $F \in \mathbb{R}^{m\times s}$ 使 $FF^\top = C$，写成 $Z = a + F\xi$，其中 $\xi \sim \mathcal{N}(0, I_s)$。此时被积变量为 ξ，a, F 均固定。将函数与 ξ 的正态密度相乘：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_Z e^{-\gamma\|Z\|^2} &= (2\pi)^{-s/2}\int_{\mathbb{R}^s} e^{-\gamma\|a + F\xi\|^2 - \|\xi\|^2/2}\, d\xi \\ &= (2\pi)^{-s/2} e^{-\gamma a^\top a} \\ &\quad \cdot \int_{\mathbb{R}^s} e^{-\xi^\top D\xi/2 - t^\top\xi}\, d\xi,\end{aligned} \tag{26}$$

其中

$$D = I_s + 2\gamma F^\top F \succ 0, \qquad t = 2\gamma F^\top a.$$

再次完成平方：

$$\begin{aligned}-\tfrac{1}{2}\xi^\top D\xi - t^\top\xi = &-\tfrac{1}{2}(\xi + D^{-1}t)^\top D(\xi + D^{-1}t) \\ &+ \tfrac{1}{2}t^\top D^{-1}t.\end{aligned} \tag{27}$$

换元 $w = D^{1/2}(\xi + D^{-1}t)$，有 $d\xi = |D|^{-1/2}dw$。剩余标准正态密度的积分同样为 1，故

$$\mathbb{E}_Z e^{-\gamma\|Z\|^2} = |D|^{-1/2} e^{-\gamma a^\top a + t^\top D^{-1}t/2}. \tag{28}$$

行列式因子 $|D|^{-1/2}$ 同样来自换元，不是额外加入的惩罚。

E. 整理为正文的二次条件

令 $M = I_m + 2\gamma C$。利用

$$|D| = |M|, \qquad M^{-1} = I_m - 2\gamma F D^{-1} F^\top,$$

将式(25)和式(28)合并，得到

$$\begin{aligned} -\log \mathbb{E}_1 e^{-\lambda L} &= \gamma a^\top M^{-1} a \\ &\quad + \frac{1}{2}\log|M| + \frac{m}{2}\log b. \end{aligned} \tag{29}$$

上述两个矩阵恒等式分别由 $|I + AB| = |I + BA|$ 以及直接相乘验证。此处计算的只是给定正态分布下的期望，没有新增参数估计。

令 $G = \Sigma_V + 2\gamma\Sigma_D$。由 a, C 的定义，

$$M = \Sigma_V^{-1/2} G \Sigma_V^{-1/2}.$$

因此

$$\gamma a^\top M^{-1} a = d(u)^\top W d(u), \qquad |M| = \frac{|G|}{|\Sigma_V|},$$

其中 $W = \gamma G^{-1}$，正是正文式(11)。式(29)可写为

$$-\log \mathbb{E}_1 e^{-\lambda L} = d(u)^\top W d(u) + \frac{1}{2}\log\frac{|G|}{|\Sigma_V|} + \frac{m}{2}\log b. \tag{30}$$

要求式(17)的右端不超过 $1-\beta$，取对数并代入式(30)，即

$$\begin{aligned} d(u)^\top W d(u) &\geq \lambda\delta + \log\frac{1}{1-\beta} \\ &\quad - \frac{1}{2}\log\frac{|G|}{|\Sigma_V|} - \frac{m}{2}\log b. \end{aligned} \tag{31}$$

最后代入式(20)，右端就是正文式(12)的 h，从而得到 $d(u)^\top W d(u) \geq h$。正态积分的计算是精确的；概率保证的保守性来自所选上界及 λ 的取值。